

Segurança da informação

Prof. Dr. Dionisio Machado
Leite Filho

Módulo 2 - Segurança da informação

Unidade 2 - Comunicação segura



UFMS

AGEAD

Agência de Educação
Digital e a Distância

Contextualização

- A comunicação segura passa tanto pelos protocolos que compõem a rede como pelas aplicações em geral.
- Há a falsa impressão que apenas a utilização de criptografia resolve todos os problemas da comunicação segura.
- Lembrar que a segurança reside em disponibilidade, integridade e confiabilidade.

Contexto geral da rede



↑	Camada de aplicação	↓
↑	Camada de transporte	↓
↑	Camada de internet	↓
←	Camada de enlace	←

Fonte: Basta, Basta e Brown, 2014

Vulnerabilidades do TCP/IP

- TCP/IP - anos 1980, segurança não era uma prioridade, já que quase todos os envolvidos se conheciam ou trabalhavam para o governo, para uma grande empresa ou para uma universidade.
- 1990 - a segurança tornou-se um problema sério devido às vulnerabilidades do TCP/IP e ao aumento considerável de sistemas que utilizam a Internet.
- Algumas vulnerabilidades: falsificação de IP, sequestro de conexão, ataques de ICMP, ataques TCP SYN e ataques de RIP.

Vulnerabilidades do TCP/IP - 2

- **Falsificação de IP** é uma técnica na qual os agressores enviam pacotes para a vítima ou focam um computador, utilizando um endereço de origem falso.
- **Adivinhação de sequenciamento** - *handshake* de três passos, o computador de origem envia um número de sequenciamento para o computador destino como parte do pacote SYN inicial. O computador destino cria seu próprio número de sequenciamento e o entrega ao computador de origem.

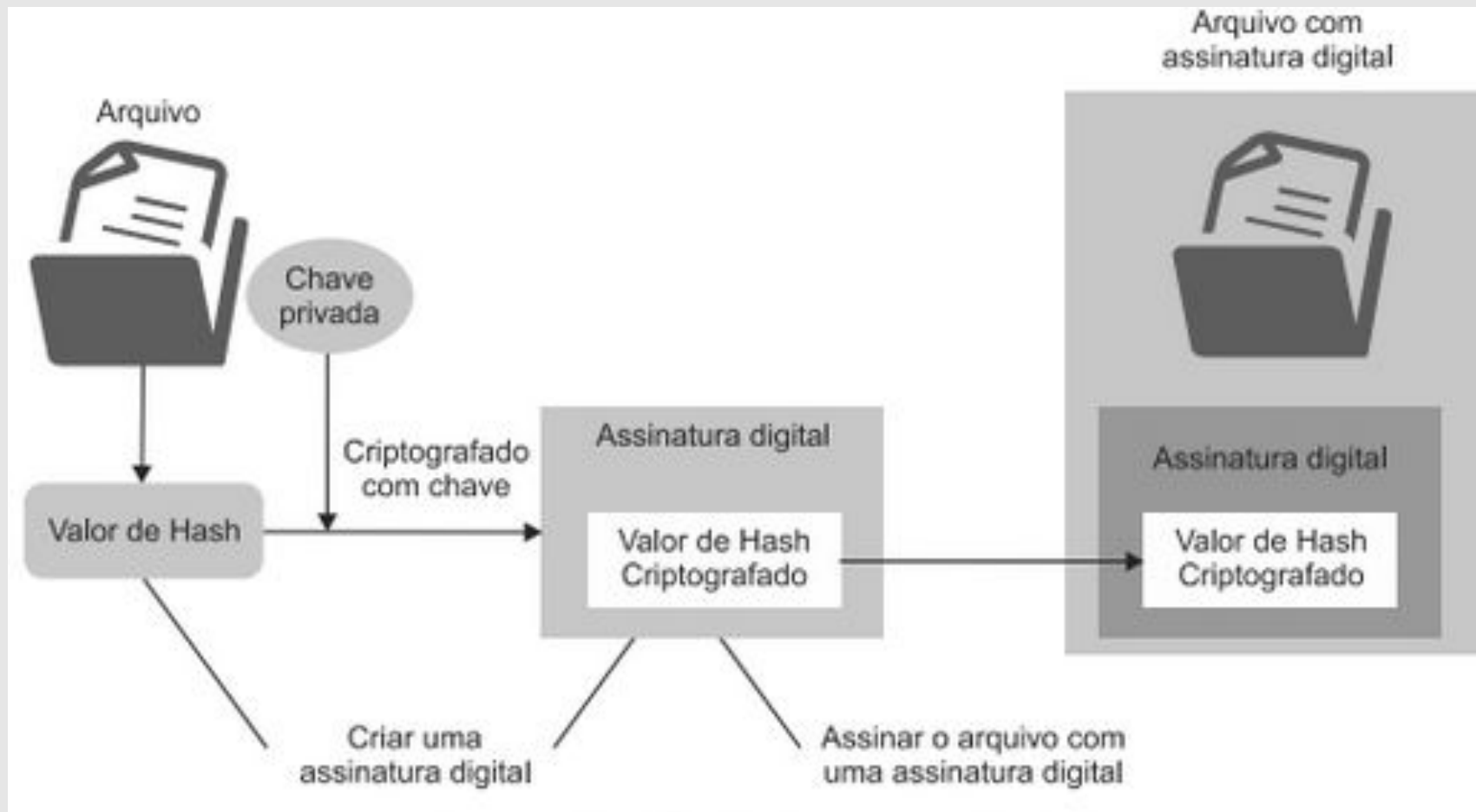
Vulnerabilidades do TCP/IP - 3

- **Sequestro de conexão** - controlar uma conexão existente entre os computadores de origem e destino, usando o sequestro de conexão. Para isso, o agressor dessincroniza uma série de pacotes entre o computador de origem e o destino. Pacotes extras enviados a uma das vítimas com os mesmos números de sequenciamento dos pacotes autênticos forçam a vítima a escolher qual aceitar.
- **Ataque de ICMP** - os pacotes são usados para enviar informações de conexão fraudulentas visando DoS.

Assinatura digital

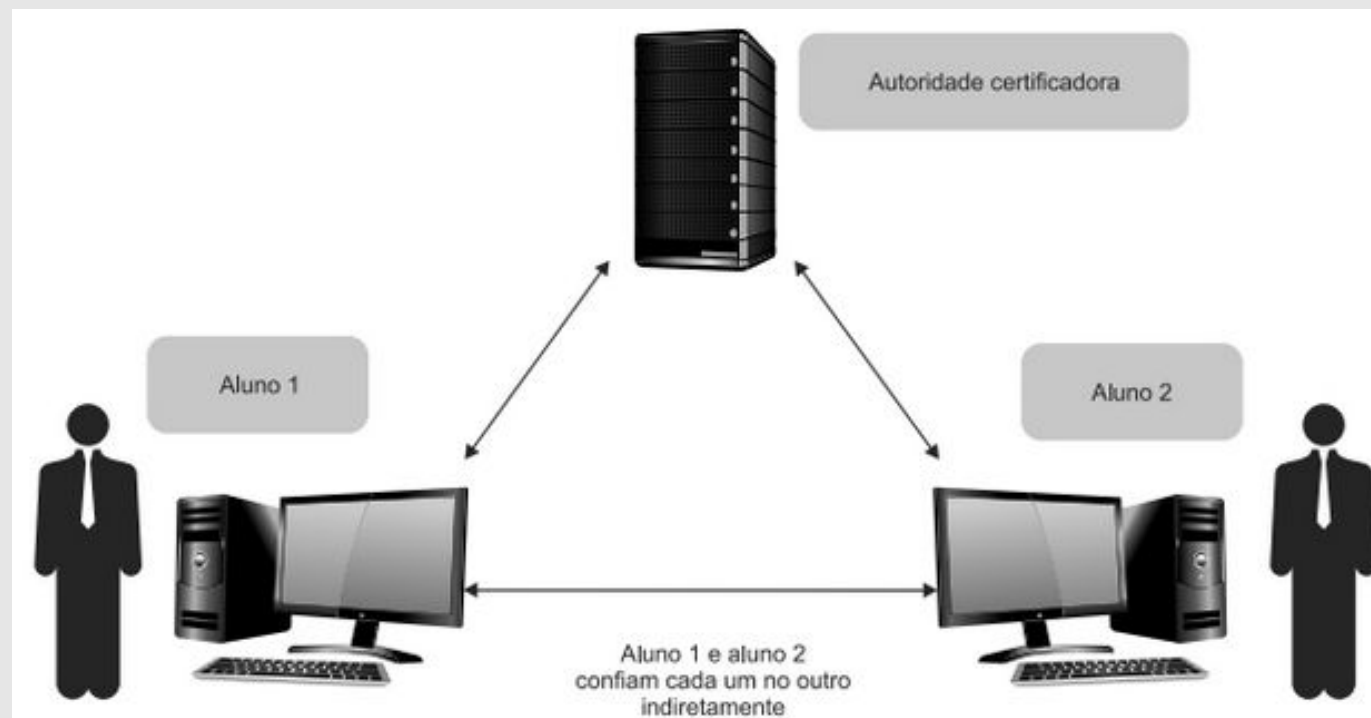
- Uma **assinatura digital** permite comprovar a autenticidade e a integridade de uma informação.
- A assinatura digital baseia-se no fato de que apenas o dono conhece a **chave privada**.
- A verificação da assinatura é feita com o uso da chave pública, pois se o texto foi codificado com a chave privada, somente a chave pública correspondente pode decodificá-lo.
- A **chave pública** pode ser livremente divulgada.

Assinatura digital



Certificado digital

- O **certificado digital** é um documento eletrônico que contém dados sobre a pessoa ou entidade que o utiliza para comprovação mútua de autenticidade.



Fonte: Machado, 2014

Certificado digital

- Com a função parecida a de um RG ou CPF, permite que uma transação realizada via internet torne-se perfeitamente segura, já que as partes envolvidas deverão apresentar mutuamente suas credenciais, comprovando suas identidades.
- Usuário tem a opção de utilizar sua assinatura digital, garantindo, numa troca de documentos, autenticação, sigilo e integridade de conteúdo.

Autoridade certificadora

- No Brasil, o órgão da autoridade certificadora raiz é o ICP-Brasil (AC-Raiz).
- Outras autoridades certificadoras: Serpro (AC-SERPRO), Caixa Econômica Federal (AC-CAIXA), Serasa Experian (AC-SERASA), Receita Federal do Brasil, (AC-RFB), Certisign (AC-Certisign), Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (AC-IOSP), Autoridade Certificadora da Justiça (AC-JUS), Autoridade Certificadora da Presidência da República (AC-PR) e Casa da Moeda do Brasil (AC-CMB).

Referências



BASTA, Alfred; BASTA, Nadine; BROWN, Mary. **Segurança de computadores e teste de invasão**. São Paulo: Cengage Learning, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788522121366.

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. **Segurança da informação**: princípios e controle de ameaças. São Paulo: Erica, 2019. 1 recurso online. (Eixos). ISBN 9788536531212.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

